Chapitre1 :

Conception d'un réseau local

PROBLÉMATIQUE



vous êtes architecte réseau, votre mission actuelle consiste à mettre en place le réseau d'une entreprise qui a une vitesse d' évolution.

Sommaire

I. Architecture d'un réseau local
II. Correspondance entre commutateurs et fonctions de réseau local spécifiques

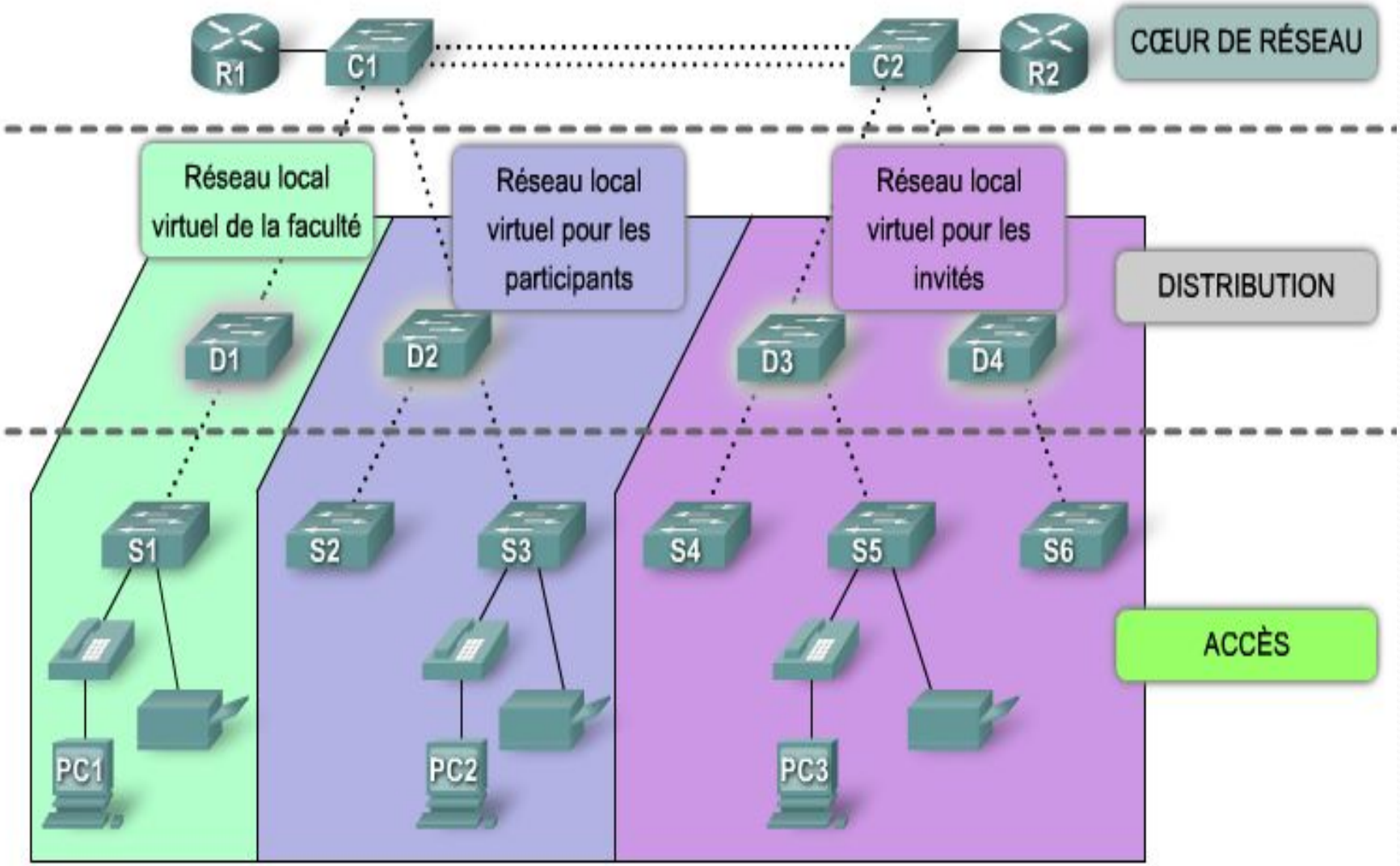
I. Architecture d'un réseau local

Modèle de réseau hiérarchique

- *La conception de réseau hiérarchique implique la division du réseau en couches distinctes.*
- *Chaque couche fournit des fonctions spécifiques qui définissent son rôle dans le réseau global.*
- *Le modèle de conception hiérarchique classique se divise en trois couches :*

  - *la couche d'accès;*
  - *la couche de distribution;*
  - *la couche cœur de réseau.*

Modèle de réseau hiérarchique



Couche d'accès

- ***La couche d'accès*** *sert d'interface pour connecter des périphériques finaux, tels que les ordinateurs, les imprimantes et les téléphones sur IP, au reste du réseau et permet aussi de contrôler les périphériques qui sont autorisés à communiquer sur le réseau.*
- *La couche d'accès peut inclure des routeurs, des commutateurs, des ponts, des concentrateurs et des points d'accès sans fil.*

Couche de distribution

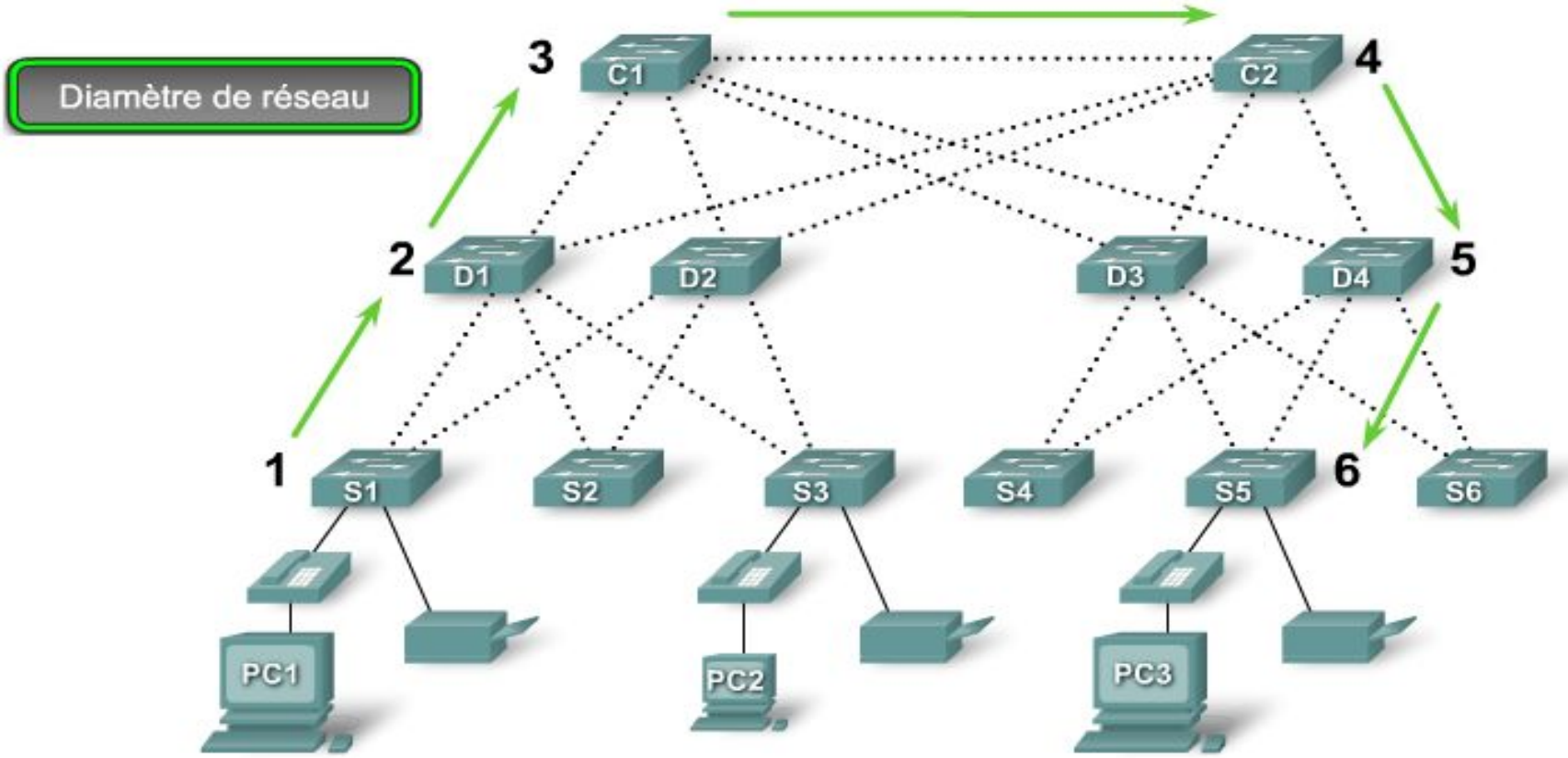
- *La couche de distribution regroupe les données reçues à partir des commutateurs de la couche d'accès, avant qu'elles ne soient transmises vers la couche cœur de réseau, en vue de leur routage vers la destination finale.*
- *La couche de distribution gère le flux du trafic réseau à l'aide de stratégies. Elle délimite les domaines de diffusion via des fonctions de routage entre des réseaux locaux virtuels (VLAN) définis au niveau de la couche d'accès.*
- *Les réseaux locaux virtuels vous permettent de segmenter le trafic sur un commutateur en plusieurs sous-réseaux.*

Couche cœur de réseau

- *La couche cœur de réseau de la conception hiérarchique constitue le réseau fédérateur à haut débit de l'interréseau.*
- *La couche cœur de réseau est essentielle à l'inter-connectivité entre les périphériques de la couche de distribution. Par conséquent, il est important qu'elle bénéficie d'une disponibilité et d'une redondance élevées.*
- *La zone principale peut également se connecter à des ressources Internet.*

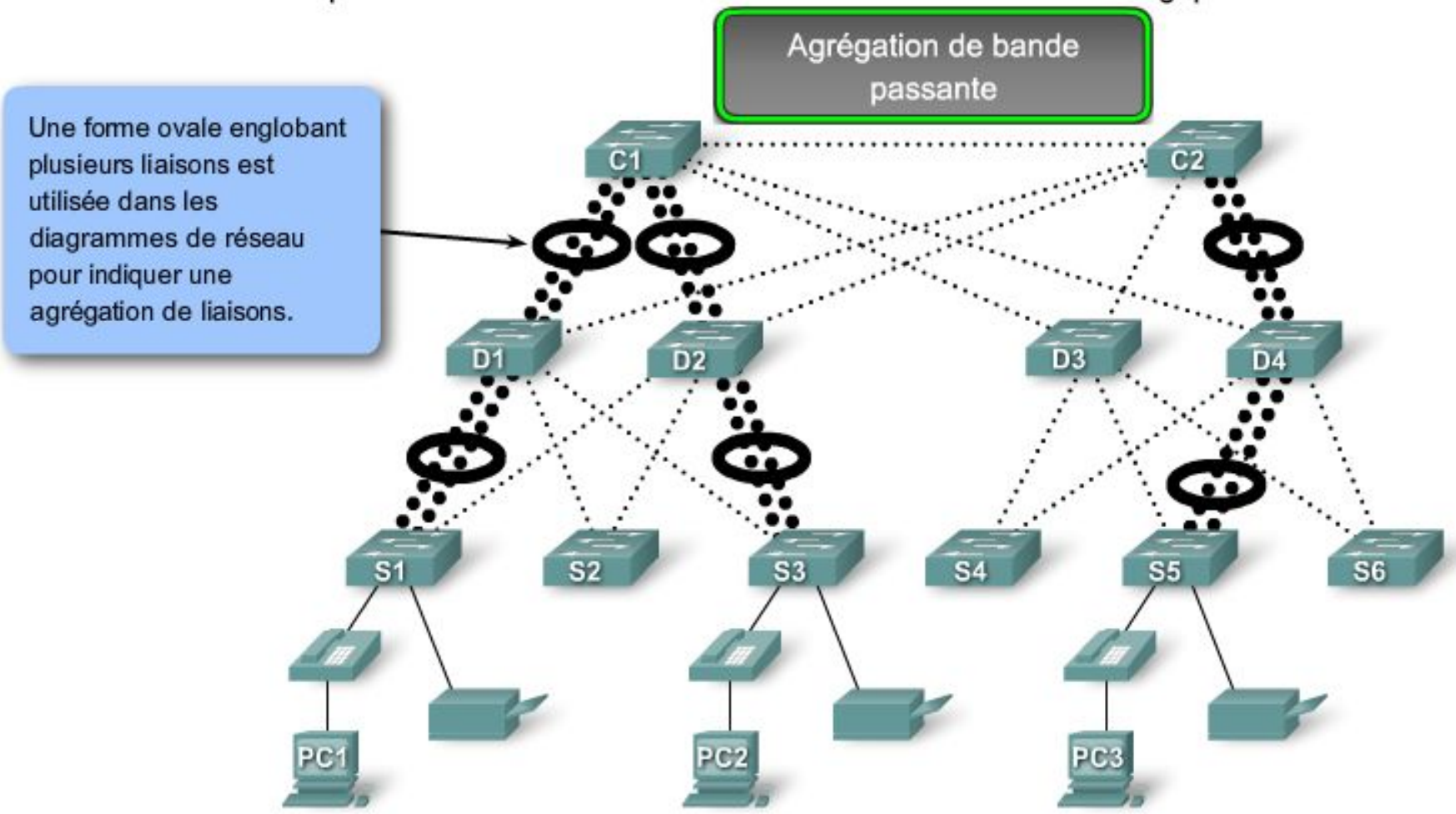
Principes d'un modèle de réseau hiérarchique

Le diamètre de réseau correspond au nombre de commutateurs dans le chemin d'accès du trafic entre deux points d'extrémité.



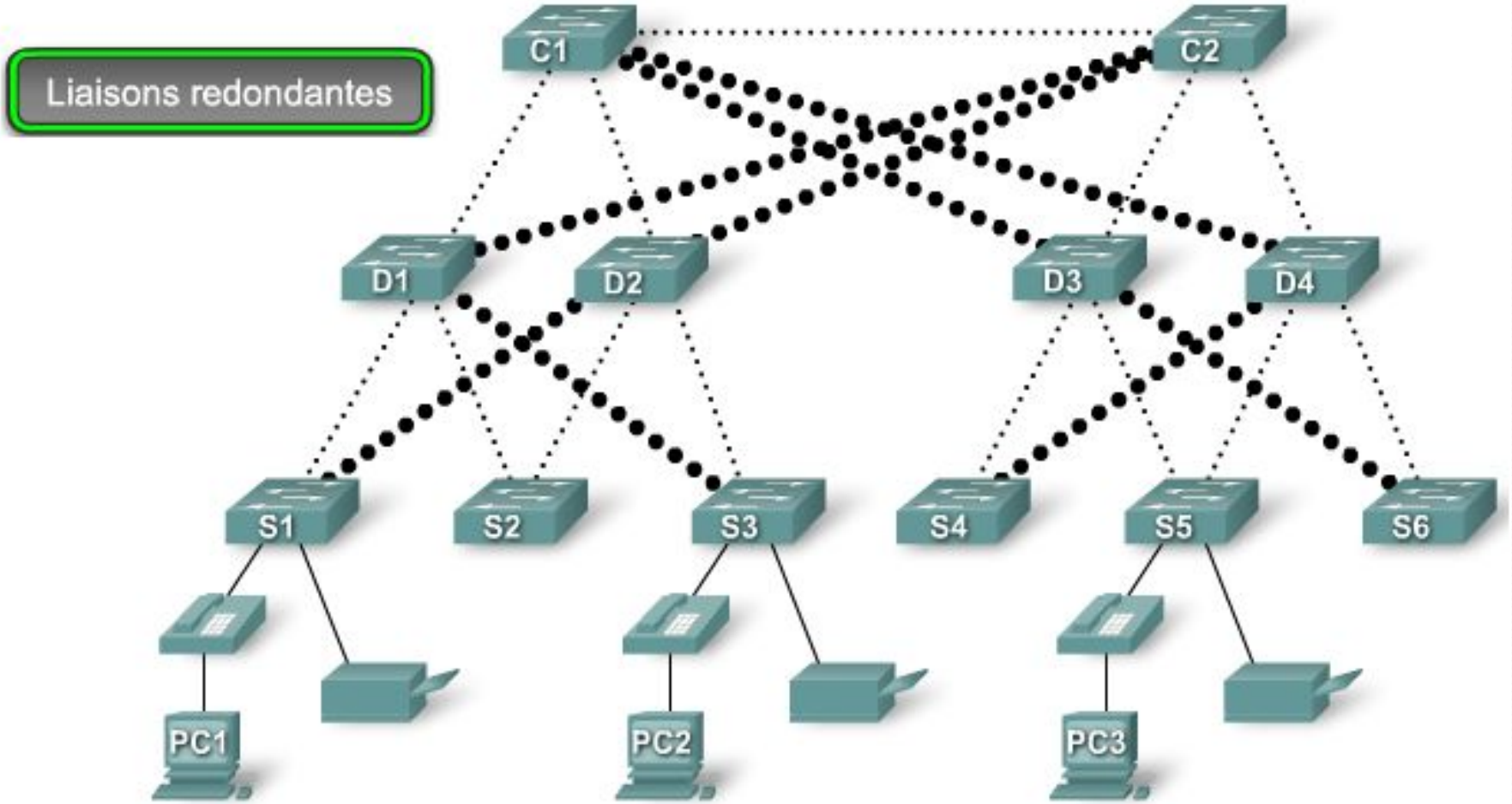
Principes d'un modèle de réseau hiérarchique

L'agrégation de bande passante est normalement implémentée en combinant plusieurs liaisons parallèles entre deux commutateurs au sein d'une liaison logique.



Principes d'un modèle de réseau hiérarchique

Des réseaux modernes utilisent des liaisons redondantes entre des couches de réseau hiérarchique afin de garantir la disponibilité du réseau.



Qu'est ce qu'un réseau convergent?

- *La convergence correspond au processus d'association de communications vocale et vidéo sur un réseau de données.*

- *Les topologies réseau hiérarchiques facilitent la convergence du réseau en améliorant les performances nécessaires à la combinaison des données vocales et vidéo sur le réseau de données existant.*

Avantages d'un réseau hiérarchique

Évolutivité

- Les réseaux hiérarchiques peuvent être aisément étendus

Redondance

- La redondance au niveau des couches principale et de distribution garantit la disponibilité de chemins d'accès

Performances

- L'agrégation de liaisons entre les niveaux et les commutateurs des couches principale et de distribution très performants
  permettent de bénéficier d'une vitesse proche de celle du câble à travers le réseau

Sécurité

- La sécurité de port au niveau de l'accès et les stratégies au niveau de la distribution renforcent la sécurité du réseau

Facilité de gestion

- La cohérence entre les commutateurs à chaque niveau simplifie davantage la gestion

Maintenance

- La modularité de la conception hiérarchique permet une mise à l'échelle du réseau sans trop de complexité

II. Correspondance entre commutateurs et réseau local

II.1. Commutateur d'un réseau hiérarchique

- *L'analyse du flux de trafic, des communautés d'utilisateurs, des magasins de données, de l'emplacement des serveurs, ainsi que de l'analyse du diagramme de topologie servent à identifier les goulots d'étranglement sur le réseau.*

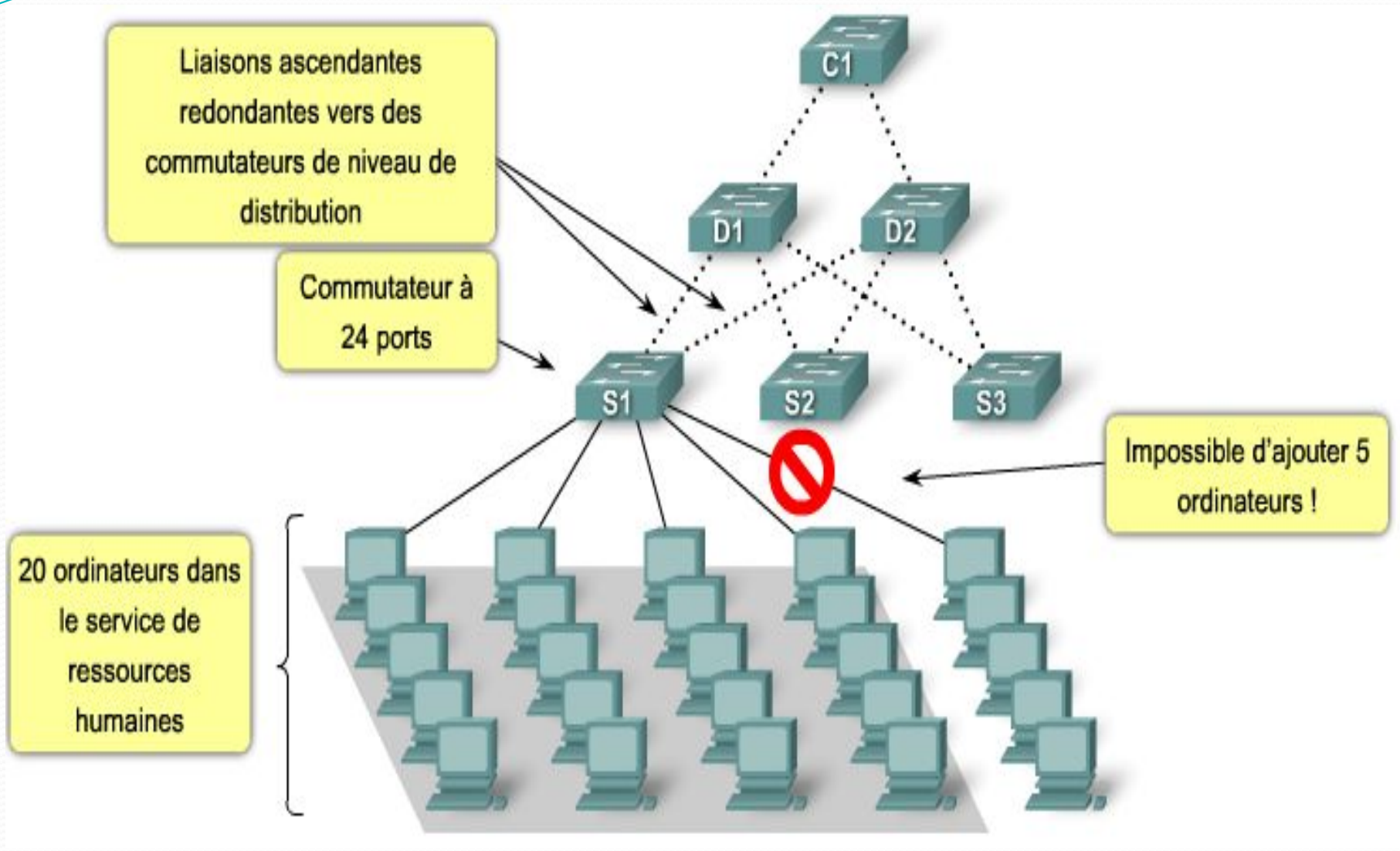
- *Les goulots d'étranglement peuvent ensuite être résolus pour améliorer les performances du réseau, et déterminer avec précision les exigences matérielles appropriées pour répondre aux performances souhaitées pour le réseau.*

Analyse de flux de trafic

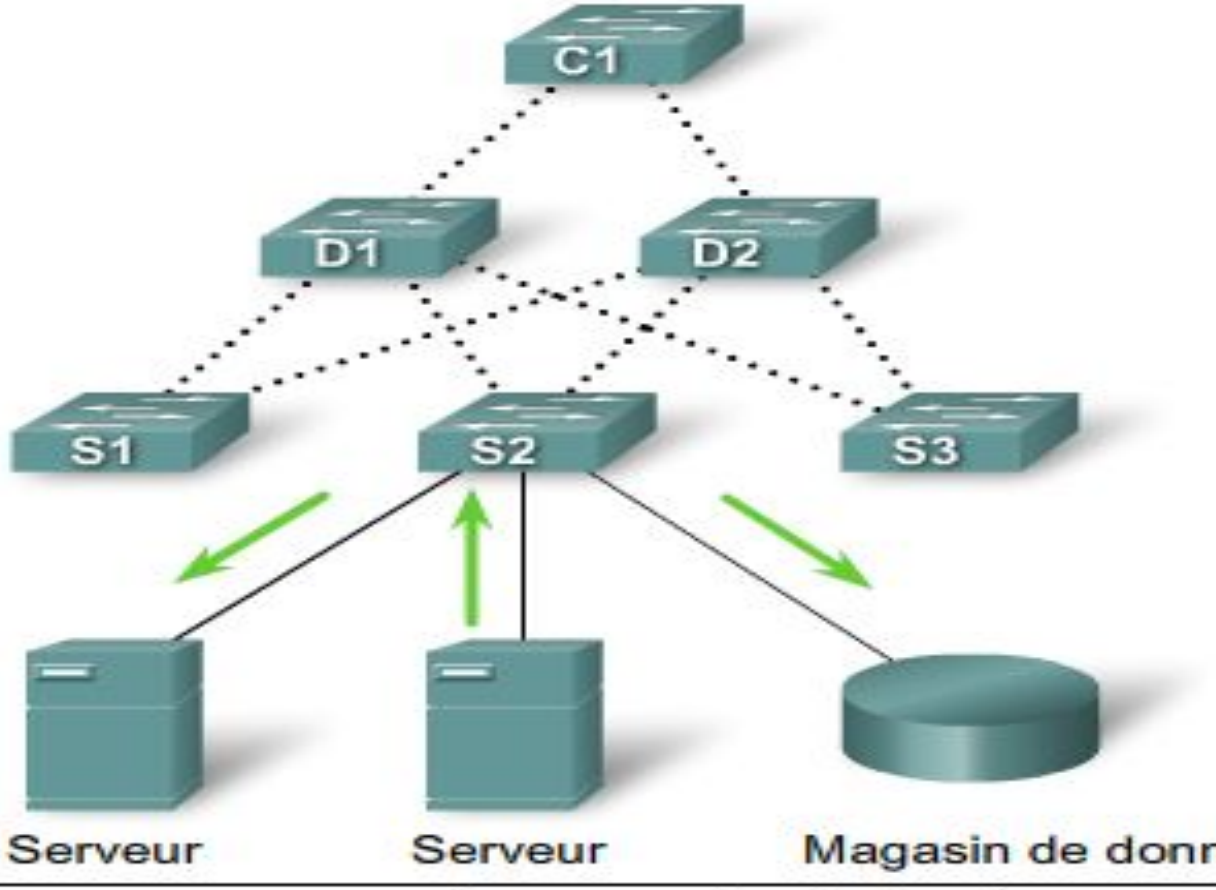


Orion NetFlow Traffic Analyzer offre un nouveau degré de visibilité sur le trafic réseau: les comportements et les tendances. En misant sur le protocole Cisco NetFlow, il extrait des données à partir de routeurs. NetFlow Traffic Analyzer fournit des informations détaillées sur les utilisateurs et les applications qui consomment le plus de bande passant. Orion NetFlow Traffic Analyzer vous permet aussi de capturer des flux continus de trafic réseau et de convertir ces chiffres en résultat facile à interpréter par des graphiques et des tableaux. Ces derniers montrent exactement comment le réseau est utilisé, par qui et dans quel but, vous permettant ainsi de contrôler la bande passante.

Analyse des communautés d'utilisateurs

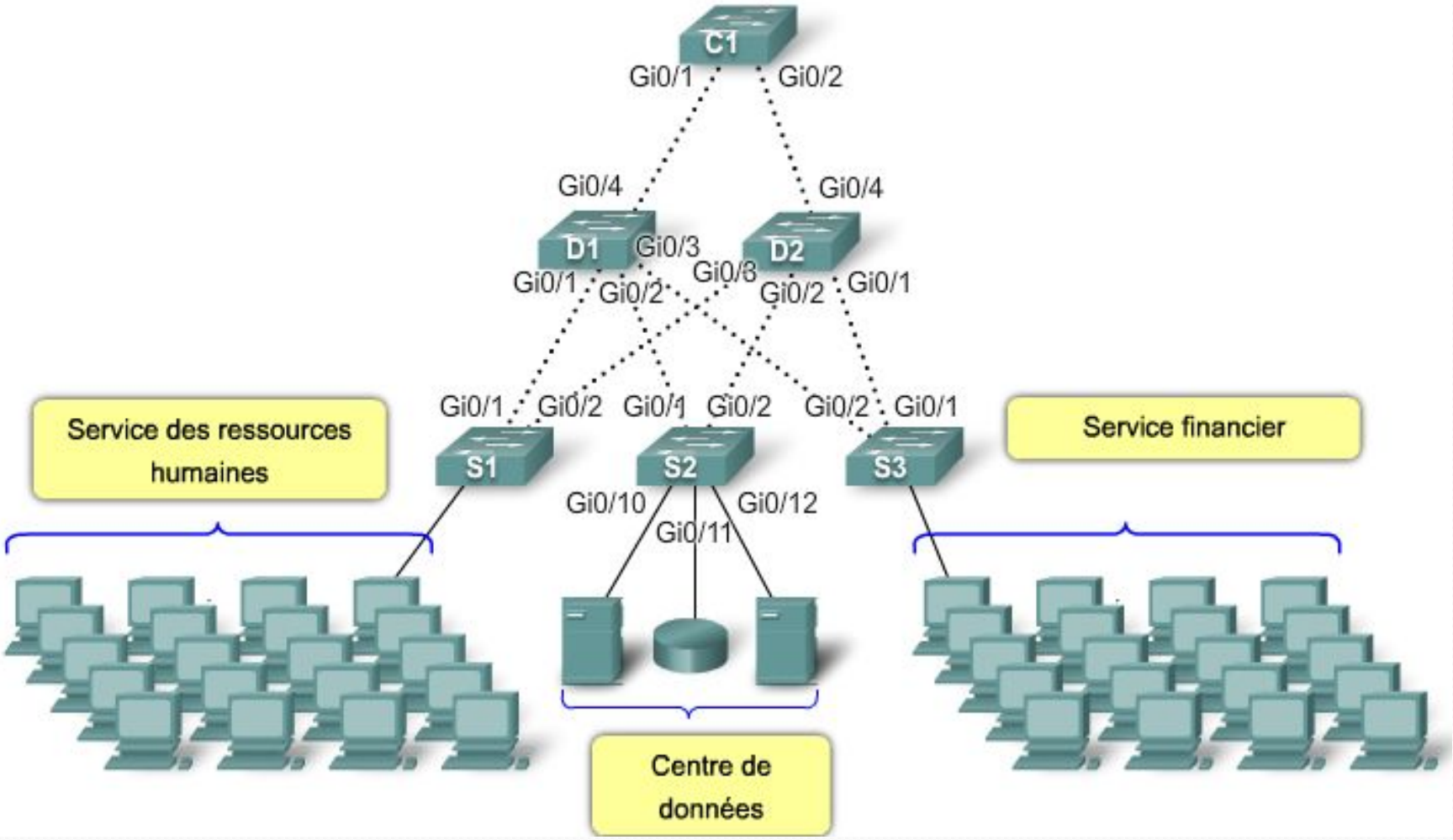


Serveurs et Magasins de données



Les magasins de données peuvent être des serveurs, des réseaux de stockage SAN, un stockage en réseau NAS, des unités de sauvegarde sur bande ou tout autre périphérique ou composant où d'importantes quantités de données sont stockées.

Diagrammes de topologie



II.2. Fonctionnalités d'un commutateur

Connecteurs SFF (switch form factors).

Connecteurs de configuration fixe



Les fonctions et les options sont limitées à celles fournies à l'origine avec le commutateur.

Connecteurs de configuration modulaire



Le châssis accepte les cartes d'interface qui contiennent les ports.

Connecteurs de configuration empilable



Les commutateurs empilables, connectés à l'aide d'un câble spécial, fonctionnent comme un seul commutateur de grande taille.

Densités de ports

La densité de ports correspond au nombre de ports disponibles sur un seul commutateur.

Commutateur à 24 ports



Commutateur à 48 ports



Commutateur modulaire comportant jusqu'à 1000 ports ou plus



Densités de transfert

Commutateur Gigabit Ethernet à 24 ports



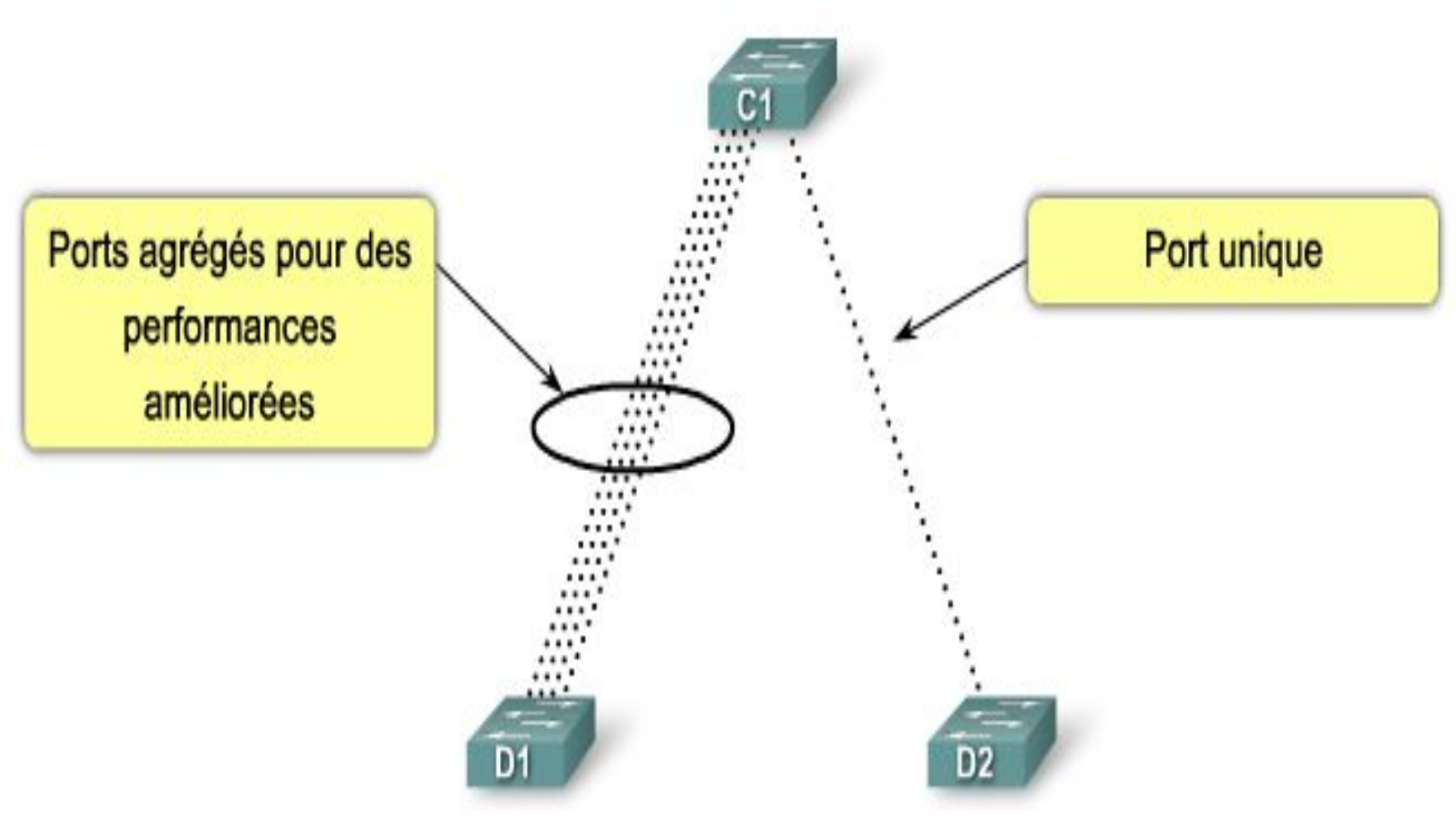
- Commutation de trafic à 24 Go/s possible

Commutateur Gigabit Ethernet à 48 ports

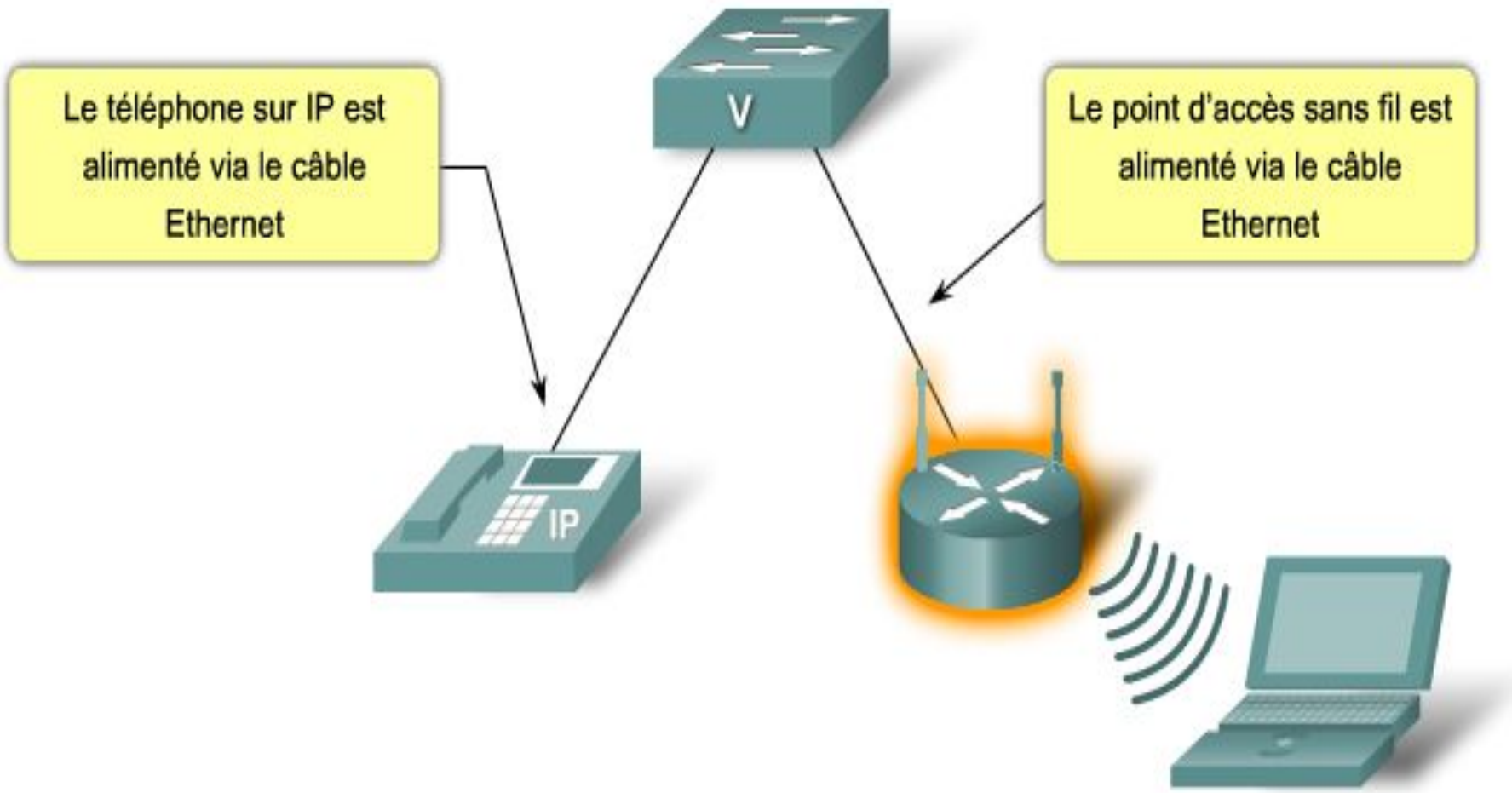


- Commutation de trafic à 48 Go/s possible

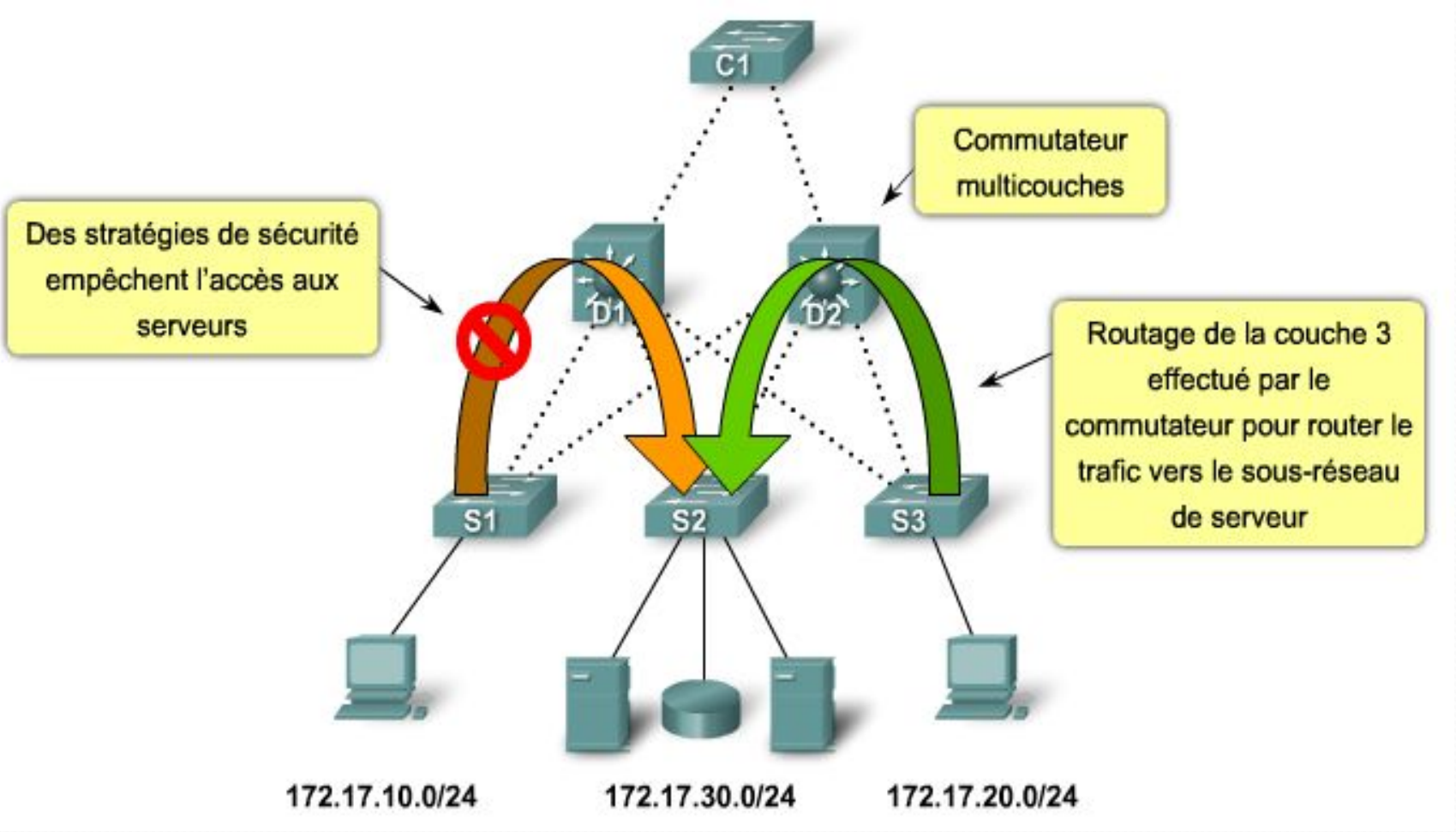
Agrégation de liaisons



La technologie PoE (Power over Ethernet)



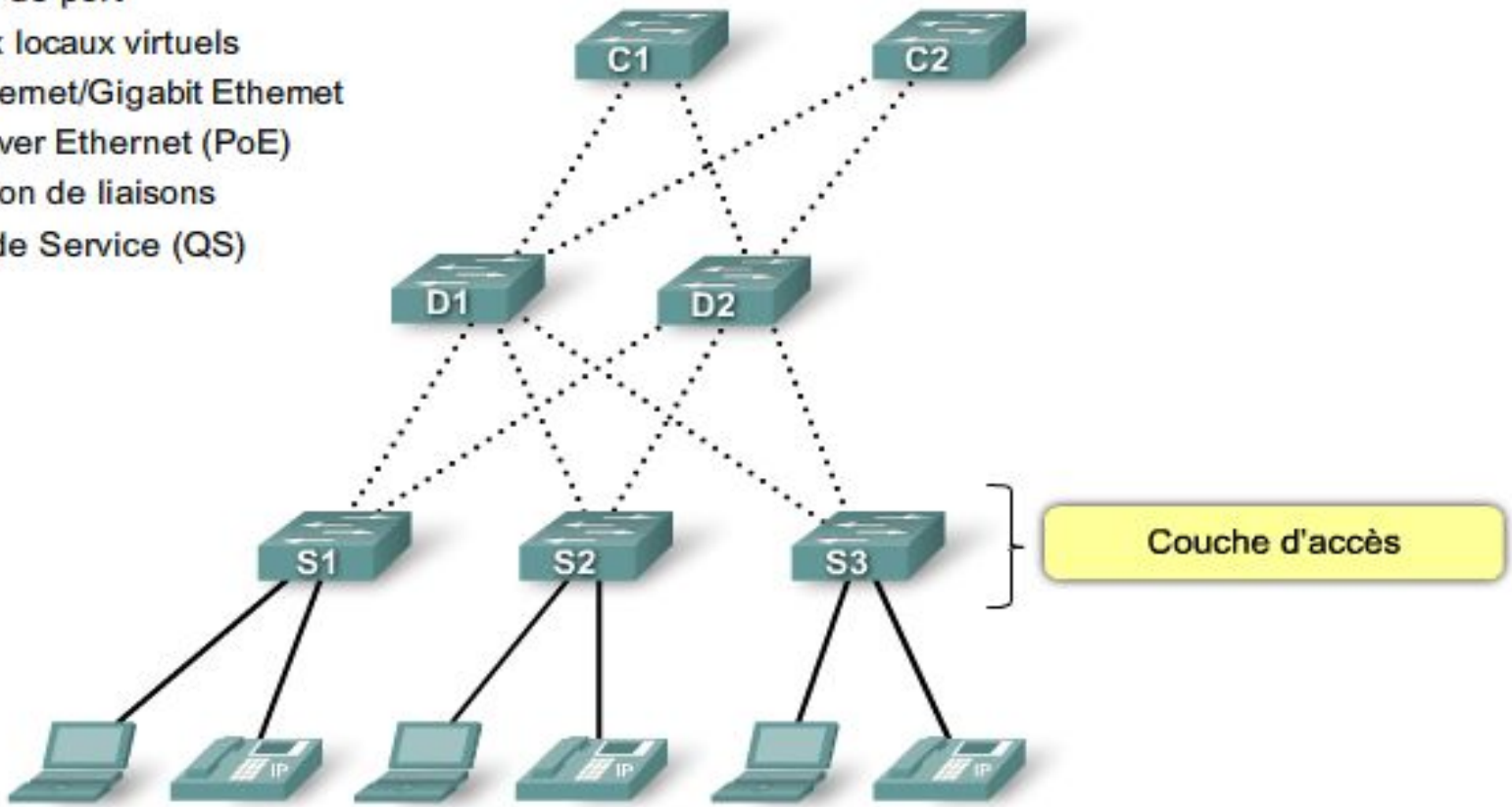
Fonction couche 3 (Commutateurs multicouches



II.3. Fonctions d'un commutateur

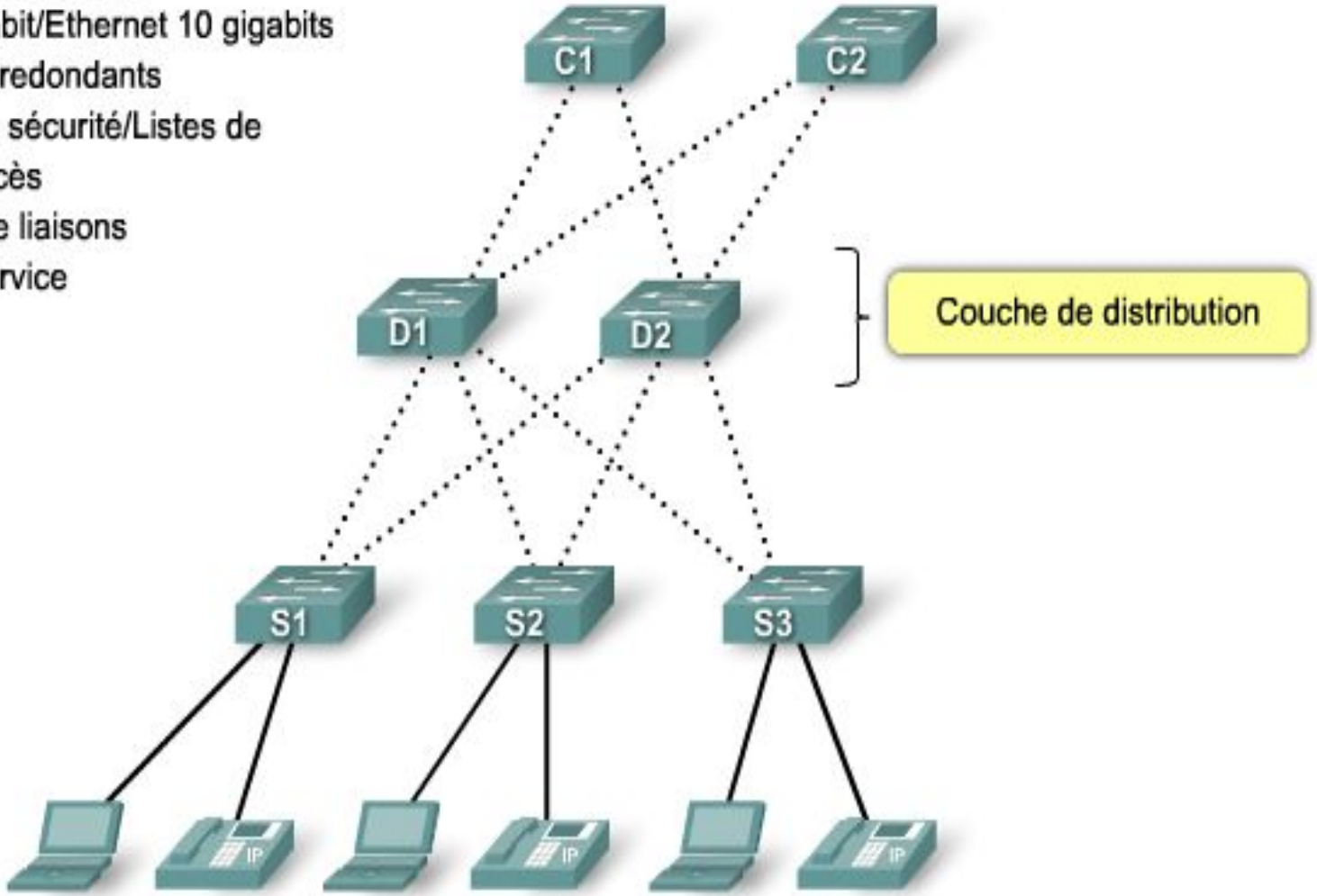
Fonctions du commutateur de la couche d'accès

- Sécurité de port
- Réseaux locaux virtuels
- Fast Ethernet/Gigabit Ethernet
- Power over Ethernet (PoE)
- Agrégation de liaisons
- Qualité de Service (QS)



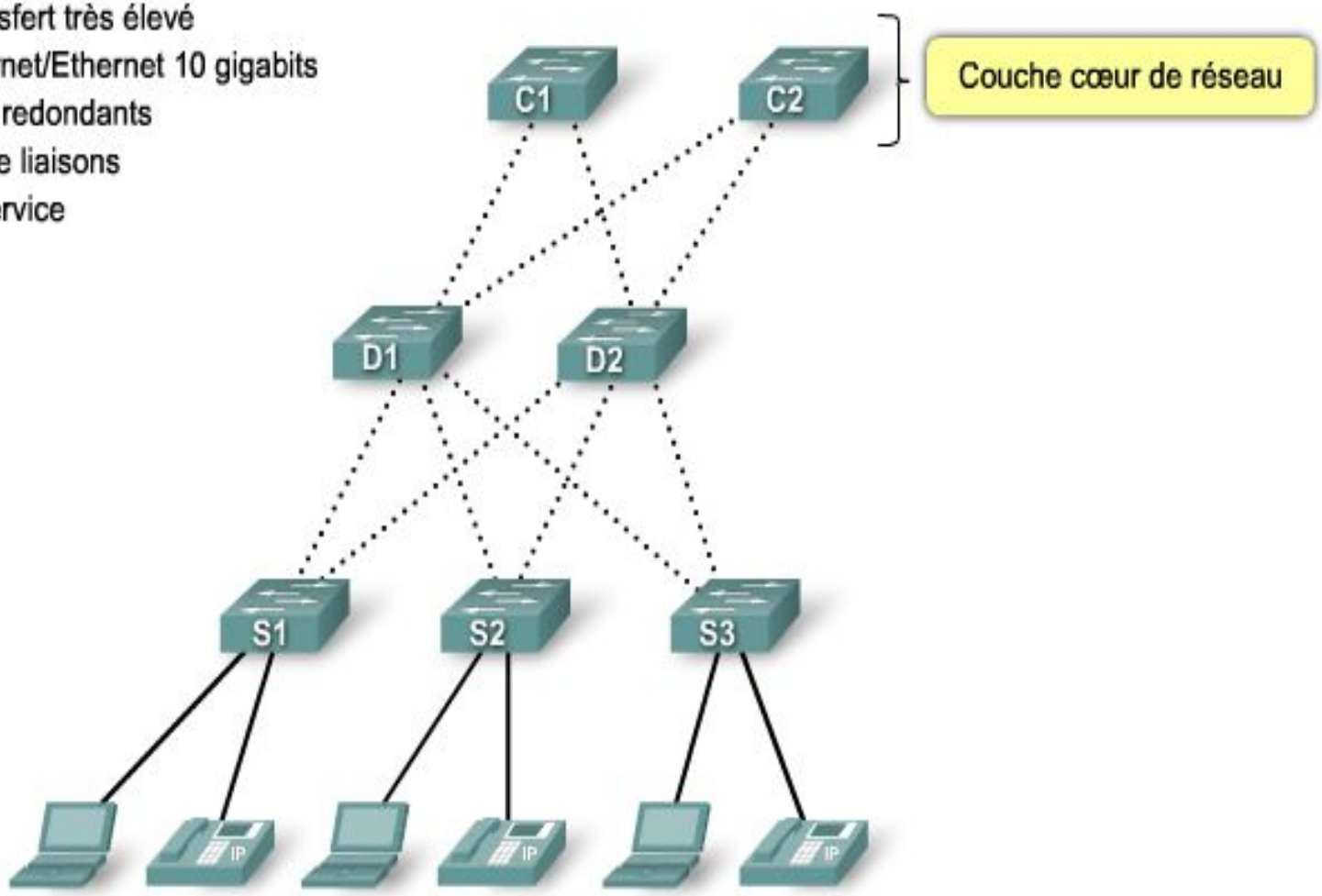
Fonctions du commutateur de la couche de distribution

- Prise en charge de la couche 3
- Débit de transfert élevé
- Ethernet gigabit/Ethernet 10 gigabits
- Composants redondants
- Stratégies de sécurité/Listes de contrôle d'accès
- Agrégation de liaisons
- Qualité de service

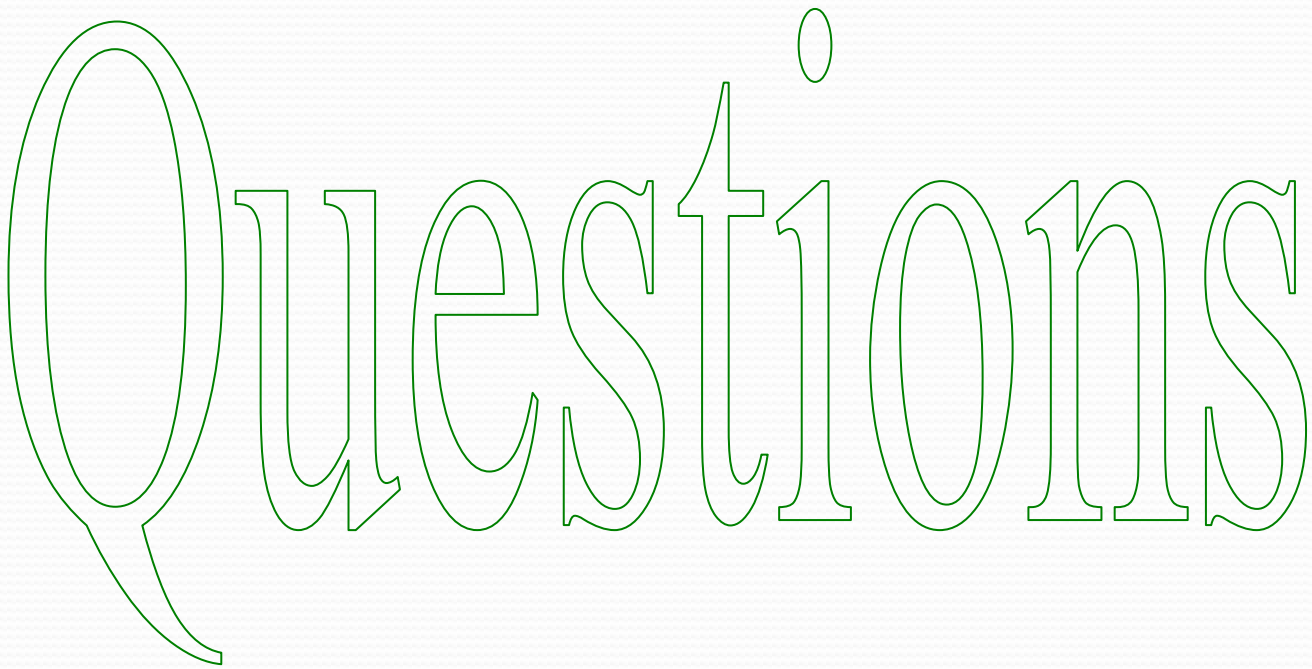


Fonctions du commutateur de la couche cœur de réseau

- Prise en charge de la couche 3
- Débit de transfert très élevé
- Gigabit Ethernet/Ethernet 10 gigabits
- Composants redondants
- Agrégation de liaisons
- Qualité de service



Chapitre 1 :
Conception d'un réseau local



Travaux pratiques